Fundamentos de la Ciencia de Datos
Cursada 2026
Práctico Especial

Ayudante Asignado:
Nacho Orlando

Enunciado:

Realizar un análisis detallado del conjunto de datos CKF-NHANES que incluya:

1. Un **análisis exploratorio inicial** de la base, investigando con recursos online el (posible) origen de los datos, caracterizando sus atributos y describiendo su comportamiento, distribución de variables, presencia de outliers, valores nulos y demás particularidades que crea de relevancia para el análisis.
2. La **implementación de operaciones de limpieza de la base** (si fuera necesario), detallando las acciones correctivas implementadas y justificando el por qué de cada una de ellas.
3. El **planteo de 3 hipótesis** de interés de acuerdo a los atributos del conjunto, justificando el porqué del planteo utilizando información del dominio.
    a. Una univariada
    b. Una bivariada
    c. Una multivariada
4. **La validación de las 3 hipótesis planteadas, y de las 3 que incluimos a continuación:**

    a) La mayoría de los casos de CKF identificados corresponde a blancos no-hispánicos.
    b) La presión arterial es un factor de riesgo del CKF.
    c) Existe un vínculo directo entre la edad, sexo, BMI, presión arterial, diabetes, tabaquismo y nivel socioeconómico con la probabilidad de presentar CKD.

    Debe realizarse utilizando las técnicas apropiadas, según se vieron en clase. Justificar las técnicas escogidas, detallar los pasos realizados para la evaluación y discutir los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas, confirmando o no la validez de la hipótesis.

Grupos

El trabajo se realizará en grupos de no más de 3 personas, que deberán registrarse utilizando el formulario disponible en el Moodle de la materia. Aquellas personas

que no cuentan con compañeros/as de grupo serán asignados/as a otros por la cátedra, sin permitirse cambios una vez asignados.

Entregables y formato de la entrega:

La entrega se realizará mediante **GIthub** (https://www.github.com), compartiendo con la cátedra **un link a un repositorio** que deberá incluir:

- **Una única notebook de Jupyter** que implemente todos los requerimientos del trabajo, organizada en secciones.
- **Un informe** que incluya los principales hallazgos y conclusiones a las que arribaron con el análisis de los datos, sin límite de páginas. Pueden usar este template como guía.
- Un **archivo requirements.txt** que permita reconstruir el ambiente de PIP asociado al código.
- Un **archivo README.md** con las instrucciones de ejecución, lo suficientemente detalladas como para asegurar que el código puede correr localmente.
- **Incluir el archivo de datos en el repositorio.**

Fechas importantes:

- **Clases de consulta del trabajo:**
  - **Todas las clases prácticas.**
  - **Jueves 3 de noviembre (exclusiva para parcial y TPE)**
- **Entrega del trabajo: Martes 10 de noviembre, hasta las 23:59 hs.**
- **Devolución inicial (indicando si es necesaria reentrega o no): Martes 17 de noviembre.**
- **Defensa oral del trabajo:** a determinarse durante la semana del 23/11 al 27/11, coordinando con el ayudante asignado.

Requisitos de la entrega y aprobación:

- El código debe ser 100% ejecutable. Si no puede ejecutarse, se penalizará en la nota y/o se solicitará reentrega.
- La notebook debe incluir secciones y estar organizada de una forma cómoda y entendible. Esas secciones deben referenciarse explícitamente en el informe, dado que se utilizarán como guía para realizar preguntas específicas sobre el código durante la evaluación oral del trabajo.
- La ausencia de alguno de los entregables será penalizada sobre la nota.

- La defensa del trabajo se realizará de manera grupal y presencial, pero la nota será individual, asignada a cada alumno del grupo según las respuestas que haya brindado durante la misma.

Algunas recomendaciones:

- Les recomendamos buscar videos en youtube o tutoriales online para estudiar cómo se manejan repositorios en Github.
- Usen Github solamente para empaquetar la entrega, dado que van a trabajar con Jupyter notebooks, y suele ser complejo trabajar colaborativamente con ellos.
- No entregar notebooks con experimentos descartados ni pruebas no realizadas. La notebook que entreguen debe contener únicamente lo que se solicita en el trabajo, y estar limpia, sin comentarios o borradores.
- Ordenar la notebook de forma cómoda para la lectura y consistente con la organización del informe, para facilitar el análisis y la corrección.

Para que se organicen mejor y hagan buen uso del tiempo, les dejamos un cronograma ordenado de actividades que podrían seguir para llevar el trabajo a buen puerto, a partir de la semana de lanzamiento del trabajo:

Semana	**Actividad**
1	Exploración inicial de la base y planteo de hipótesis univariadas y bivariadas.
2	Apertura de la base, análisis preliminar, limpieza.
3	Planteo e implementación de pruebas para las hipótesis (univariadas y bivariadas).
4	Documentación en informe y prueba de Github
5	Planteo de hipótesis multivariadas e implementación de las pruebas correspondientes.
6	Actualización del informe y entrega